



Tecnología e Ingeniería I - Curso 2025/2026

Curso: 1º de Bachillerato

FICHA DE OBSERVACIÓN TÉCNICA - Bloque I

Formato de aplicación: Registro de observación sistemática mediante escala de estimación cualitativa/cuantitativa por sesión o semana de proyecto.

1. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO Y DESCRIPTORES OPERATIVOS

Para cada alumno/a, el profesor registrará el nivel de desempeño alcanzado en los siguientes 5 indicadores clave utilizando la escala de puntuación:

- **ND (No Demostrado / Insuficiente):** 1-4 puntos.
- **EP (En Proceso / Avanza con dificultad):** 5-6 puntos.
- **L (Logrado / Cumple el estándar):** 7-8 puntos.
- **E (Excelente / Destaca de forma autónoma):** 9-10 puntos.

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN TÉCNICA (Criterios de Corrección y Penalizaciones)

Para garantizar la objetividad del instrumento frente a inspecciones educativas o reclamaciones, se aplicarán las siguientes directrices fijas de puntuación:

1. **Infracciones de Seguridad (IND-3):** Cualquier acción que ponga en riesgo la integridad física propia o de los compañeros en el taller (ej. manipular las partes móviles o la boquilla a 210 °C de la impresora 3D sin supervisión, o uso negligente de las máquinas de ensayos) supondrá una calificación automática de **1 en el indicador IND-3 de esa semana**, restando 1,5 puntos de la nota global de la Ficha de esa quincena.
2. **Abandono de Funciones (IND-1):** Si se observa de forma reiterada durante dos sesiones consecutivas que un alumno/a no realiza actividades ligadas a su rol (ej. el diseñador CAD no trabaja en LibreCAD y deja que su compañero haga el plano entero), la nota máxima a la que optará en esa fase del proyecto en el indicador IND-1 será un **4 (Insuficiente)**.

Mecanismo de Recuperación Actitudinal: Si un alumno/a muestra una evolución positiva tras una semana con evaluaciones en rojo (ND), la calificación de la última fase (Fase 4) podrá ponderar un 40% del total de la ficha de observación, premiando el principio LOMLOE de **mejora continua** contemplado en el bloque competencial de la asignatura.

Código	Indicador de Observación Técnica	Descriptorios Operativos en el Taller (1º Bachillerato)
IND-1	Cumplimiento y Desempeño del Rol Asignado	Ejerce de manera activa y madura el rol de su especialidad (Ej: <i>Ingeniero/a de Diseño CAD</i> o <i>Especialista en Fabricación y Ensayos</i>), asumiendo sus tareas sin delegar la responsabilidad en su único compañero de equipo.
IND-2	Iniciativa Personal y Resolución de Problemas	Muestra autonomía ante imprevistos técnicos (atascos de filamento en la impresora 3D, errores de restricción geométrica en LibreCAD o fallos en las probetas). Busca soluciones usando el dossier o los asistentes de IA antes de requerir la intervención directa del docente.
IND-3	Seguridad, Orden y Gestión Sostenible	Aplica escrupulosamente las normas de seguridad del laboratorio. Mantiene su espacio de la oficina técnica limpio, gestiona los residuos de plástico PLA de manera ecosostenible (siguiendo directrices de economía circular) y cuida el hardware escolar.
IND-4	Escucha Activa y Mediación de Conflictos	Muestra empatía con su compañero durante las discrepancias de diseño. Evita imponer sus ideas de forma unilateral durante el proceso de <i>Design Thinking</i> y negocia las decisiones basándose en criterios técnicos y viabilidad.
IND-5	Gestión Eficiente del Tiempo (Hitos del Cronograma)	Utiliza los diagramas de planificación (Gantt/Hitos de la Parte 1 del dossier) de manera real. Avanza al ritmo marcado para cumplir estrictamente con los plazos de entrega de las 4 fases sin acumular trabajo para el final.

2. PLANTILLA DE REGISTRO DIARIO / SEMANAL (Para el Cuaderno del Profesor)

Equipo n°: _____ Zona de Intervención Elegida: _____

Alumno/a 1: _____ Rol: _____

Alumno/a 2: _____ Rol: _____

Alumno/a 3: _____ Rol: _____

Alumno/a 4: _____ Rol: _____

Alumno/a 5: _____ Rol: _____

Alumno/a 6: _____ Rol: _____

Semana de Proyecto	Alumno/a	IND-1 Rol	IND-2 Iniciativa	IND-3 Seguridad	IND-4 Empatía	IND-5 Tiempos	Media Semanal
Semana 1 y 2 (Fase 1: Ideación)	Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3 Alumno 4 Alumno 5 Alumno 6						
Semana 3 y 4 (Fase 2: Ensayos)	Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3 Alumno 4 Alumno 5 Alumno 6						
Semana 5 a 7 (Fase 3: CAD)	Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3 Alumno 4 Alumno 5 Alumno 6						
Semana 8 y 9 (Fase 4: Fáb.)	Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3 Alumno 4 Alumno 5 Alumno 6						
CÁLCULO FINAL	Nota CEV 5.1.6 (Media de todas las semanas):	Alumno A: _____ /10	Alumno B: _____ /10				

CUADRO RESUMEN DE CALIFICACIÓN FINAL DEL TRIMESTRE

(Esta tabla recoge la media obtenida por cada uno de los 5 alumnos a lo largo de las 9 semanas del Bloque I)

Componentes del Equipo	Rol Principal en UrbanLab	Nota Final CEv 5.1.6 (0-10)
Alumno 1: _____	Coordinador de Proyecto / Portavoz	____ / 10
Alumno 2: _____	Diseñador Técnico 2D (LibreCAD)	____ / 10
Alumno 3: _____	Modelador Estructural 3D (Sketchup)	____ / 10
Alumno 4: _____	Ensayos y Sostenibilidad de Materiales	____ / 10
Alumno 5: _____	Técnico de Laminado y Fabricación 3D	____ / 10
Alumno 6: _____	Técnico de Laminado y Fabricación 3D	____ / 10